La materia y sus estados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es la materia y que todo lo que nos rodea está hecho de ella
- Medir la masa y el volumen de los objetos
- Distinguir los estados sólido, líquido y gaseoso
- Explicar los cambios de estado del agua
- Conocer algunas propiedades de los materiales y reciclarlos

Para pensar

Dejas un cubito de hielo en un plato al sol. Al rato hay un charquito de agua y, horas después, el plato está seco. ¿Ha desaparecido el agua?

Explicación

¿Qué es la materia?

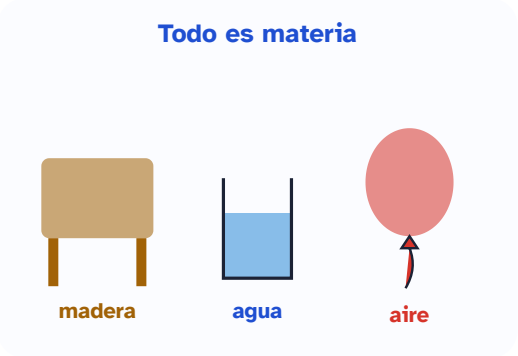
Mira a tu alrededor: tu mesa, tu lápiz, el agua de tu botella, el aire que respiras, tu propio cuerpo... Todo lo que existe y ocupa un lugar está hecho de materia.

La materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un **espacio**. La madera, el plástico, el agua, el hierro, la arena o el aire son materia. Los seres vivos también están hechos de materia.

Hay cosas que no son materia, porque no ocupan espacio ni se pueden pesar: la luz, el sonido, los sueños o las ideas.

Aunque no lo veamos, el **aire** también es materia. Lo podemos comprobar: si hinchas un globo, el aire lo llena y ocupa un espacio. Y si soplas en una pajita dentro de un vaso de agua, salen burbujas: ¡son burbujas de aire!

La materia está formada por partes pequeñísimas, tan pequeñas que no se pueden ver ni con un microscopio normal. Las llamamos **partículas**.



La masa y el volumen

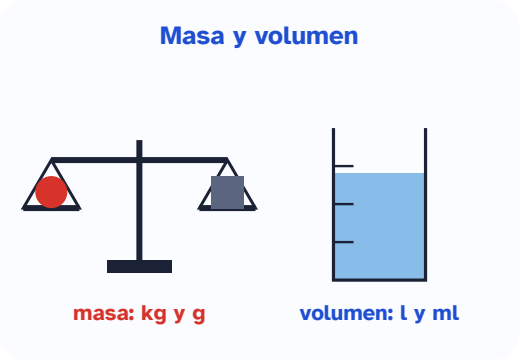
Todos los objetos tienen dos propiedades que podemos medir:

• La masa es la **cantidad de materia** que tiene un objeto. Se mide con una **balanza** o una báscula, en **kilos** (kilogramos, kg) y en **gramos** (g). Un kilo tiene 1.000 gramos. Por ejemplo, un paquete de azúcar tiene una masa de 1 kg, y una manzana, unos 200 g.

• El volumen es el **espacio que ocupa** un objeto. El volumen de los líquidos se mide en **litros** (l) y en **mililitros** (ml). Un litro tiene 1.000 mililitros. Una botella

grande de agua tiene un volumen de 1,5 litros, y una cuchara pequeña, unos 5 ml.

Ojo: un objeto grande no siempre tiene más masa que uno pequeño. Un balón de playa es muy grande, pero apenas pesa; una canica de hierro es pequeña y pesa más. Por eso decimos que algunos materiales son más **pesados** que otros: una caja llena de plumas pesa mucho menos que la misma caja llena de piedras.



Los estados de la materia

La materia puede estar en **tres estados**: sólido, líquido y gaseoso. Para entenderlos, imagina que las partículas de la materia son como niños en el patio:

• En los **sólidos**, las partículas están muy **juntas y ordenadas**, como niños en fila agarrados de la mano. Casi no se mueven.
• En los **líquidos**, las partículas están **juntas pero se deslizan** unas sobre otras, como niños que pasean por el patio sin separarse mucho.
• En los **gases**, las partículas están muy **separadas** y se mueven a toda velocidad en todas direcciones, como niños corriendo libremente.

El **agua** es la única sustancia que encontramos fácilmente en la naturaleza en los tres estados: como **hielo** y nieve (sólido), como agua de los ríos y la lluvia (líquido) y como **vapor de agua** en el aire (gas).



Sólidos, líquidos y gases

Cada estado tiene unas características que puedes comprobar tú mismo:

• Los sólidos tienen una **forma fija** y un **volumen fijo**. Una piedra, una goma o un lápiz tienen siempre la misma forma, aunque los cambies de sitio. No se pueden aplastar fácilmente ni se derraman.

• Los líquidos tienen un **volumen fijo**, pero **no tienen forma propia**: toman la forma del recipiente que los contiene. Si echas un vaso de zumo en un plato, se extiende; si lo echas en una botella, toma su forma. Además, **fluyen**: se derraman y caen. El agua, la leche, el aceite y el zumo son líquidos.

• Los gases no tienen ni forma ni volumen fijos: se **expanden** y ocupan todo el espacio que tienen disponible. Por eso, cuando alguien abre un perfume en una esquina, al rato lo hueles en toda la habitación. Además, los gases se pueden **comprimir**, es decir, apretar para que ocupen menos, como el aire de una rueda de bici. El aire y el vapor de agua son gases.



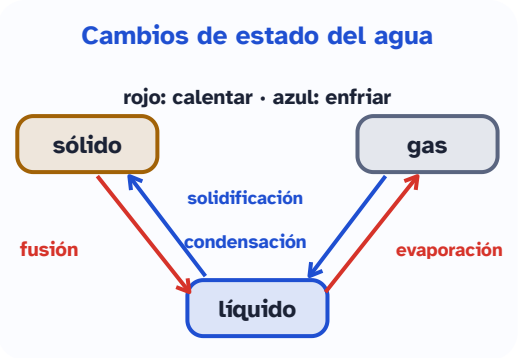
Los cambios de estado

La materia puede pasar de un estado a otro cuando se **calienta** o se **enfría**. Son los cambios de estado. Veamos los del agua:

• Fusión: de **sólido a líquido**, al calentar. El hielo se derrite y se convierte en agua. Pasa con los helados al sol o con la nieve en primavera.
• Solidificación: de **líquido a sólido**, al enfriar. El agua del congelador se convierte en cubitos. En invierno, los charcos se hielan.
• Evaporación: de **líquido a gas**, al calentar. El agua de la ropa tendida se evapora y la ropa se seca. Cuando el agua hierve en una olla, se evapora muy rápido.

- Condensación: de **gas a líquido**, al enfriar. El vapor de agua del aire se convierte en gotitas cuando toca algo frío. Por eso el espejo del baño se empaña después de una ducha caliente, o aparecen gotas por fuera de un vaso con agua muy fría.

Fíjate: ¡en los cambios de estado la materia **no desaparece**! Solo cambia de forma.



Los cambios de estado en la naturaleza

Los cambios de estado del agua ocurren en la naturaleza continuamente. Gracias a ellos existe el **ciclo del agua**:

1. El sol calienta el agua de los mares, los ríos y los lagos. El agua se **evapora** y sube como vapor.
2. Arriba, el aire está frío, y el vapor se **condensa** en gotitas diminutas que forman las **nubes**.
3. Cuando las gotitas se juntan y pesan demasiado, caen como **lluvia**. Si hace mucho frío, el agua se **solidifica** y cae como **nieve** o granizo.
4. En primavera, la nieve de las montañas se **funde** y el agua baja por los ríos hasta el mar. Y el ciclo vuelve a empezar.

Otros ejemplos de cambios de estado en tu vida diaria: el **rocío** de las mañanas sobre la hierba es vapor condensado; la **escarcha** son gotitas de rocío que se han congelado; el chocolate se funde en tu mano; la mantequilla se derrite en la sartén; y la cera de una vela se funde con la llama y luego se vuelve a solidificar.



Los materiales y sus propiedades

Los objetos están hechos de diferentes materiales. Algunos materiales son **naturales**, porque los tomamos de la naturaleza: la madera, la piedra, la lana, el algodón o el barro. Otros son **artificiales**, porque los fabrican las personas: el plástico, el vidrio, el papel o el acero.

Elegimos un material u otro según sus **propiedades**:

- **Duro** o **blando**: el hierro es duro; la plastilina es blanda.
- **Flexible** o **rígido**: una goma se dobla; un ladrillo no.
- **Transparente** u **opaco**: a través del vidrio se ve; a través de la madera, no.
- **Frágil** o **resistente**: el vidrio se rompe con facilidad; el acero aguanta mucho.
- **Impermeable** o **permeable**: el plástico no deja pasar el agua; la tela de algodón, sí.

Por eso las ventanas son de vidrio, para que entre la luz; los paraguas, de tela impermeable; las ollas, de metal, que soporta el calor; y las tijeras, de acero, que es duro y corta bien.



Reducir, reutilizar y reciclar

Muchos materiales se fabrican con recursos que se acaban, como el petróleo, o que tardan mucho en volver a crecer, como los árboles. Además, cuando los tiramos, forman montañas de basura. Una botella de plástico puede tardar ¡cientos de años! en deshacerse en la naturaleza.

Para cuidar el planeta seguimos la regla de las **tres erres**:

- Reducir: usar menos cosas. Por ejemplo, llevar una cantimplora en lugar de comprar botellas de plástico, o usar bolsas de tela.
- Reutilizar: dar otro uso a las cosas antes de tirarlas. Un bote de cristal sirve para guardar lápices; un folio usado por una cara sirve para hacer dibujos.
- Reciclar: separar la basura para que, con los materiales usados, se fabriquen cosas nuevas.

En España separamos los residuos en contenedores de colores: **azul** para el papel y el cartón; **amarillo** para los envases de plástico, las latas y los briks; **verde** para el vidrio; y **marrón** para los restos de comida.



¡Experimentamos!

Vamos a comprobar lo que hemos aprendido con algunos experimentos sencillos. Pide ayuda a un adulto.

1. ¿Qué se derrite antes? Pon en tres platos un cubito de hielo, un trocito de chocolate y un trozo de mantequilla. Déjalos al sol o cerca de un radiador. Apunta el orden en que se funden. ¿Qué cambio de estado ocurre?

2. Agua que aparece: llena un vaso con agua y hielo y espera diez minutos. Toca el exterior del vaso. ¿Está mojado? El vapor de agua del aire se ha condensado al tocar el vaso frío.

3. Agua que desaparece: pon un poco de agua en dos platos iguales, uno al sol y otro a la sombra. Marca el nivel con un rotulador. ¿En cuál se evapora antes?

4. El aire ocupa espacio: mete un vaso boca abajo, recto, en un barreño con agua. ¿Entra el agua en el vaso? No, porque el aire que hay dentro ocupa el espacio.

Recuerda: en ciencias primero **pensamos qué va a pasar**, después lo **comprobamos** y al final **apuntamos** lo que hemos visto.



La materia en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la materia? Escribe tres ejemplos.**

2. **¿Con qué se mide la masa? ¿En qué unidades?**

3. **¿Cuántos mililitros tiene un litro?**

4. **Escribe los tres estados de la materia con un ejemplo de cada uno.**

5. **¿Por qué decimos que los líquidos no tienen forma propia?**

6. **¿Qué es la fusión? Pon un ejemplo.**

7. **¿Por qué se seca la ropa tendida?**

8. **¿Por qué se empaña el espejo del baño?**

9. **¿De qué material harías un paraguas? ¿Por qué?**

10. **¿En qué contenedor tiras una lata? ¿Y una botella de vidrio?**

Practica

1. **La materia es todo lo que...**

   A) tiene masa y ocupa espacio
   B) se ve
   C) es de color

2. **La masa se mide con...**

   A) una regla
   B) una balanza
   C) un reloj

3. **El volumen de un líquido se mide en...**

   A) litros
   B) kilos
   C) metros

4. **Tiene forma y volumen fijos el...**

   A) sólido
   B) líquido
   C) gas

5. **Toma la forma del recipiente el...**

   A) sólido
   B) líquido
   C) hielo

6. **El aire es un...**

   A) sólido
   B) líquido
   C) gas

7. **El hielo que se derrite es una...**

   A) fusión
   B) condensación
   C) solidificación

8. **De líquido a gas es la...**

   A) evaporación

B) fusión

C) solidificación

9. **El vidrio es...**

A) transparente

B) opaco

C) blando

10. **El papel se recicla en el contenedor...**

A) azul

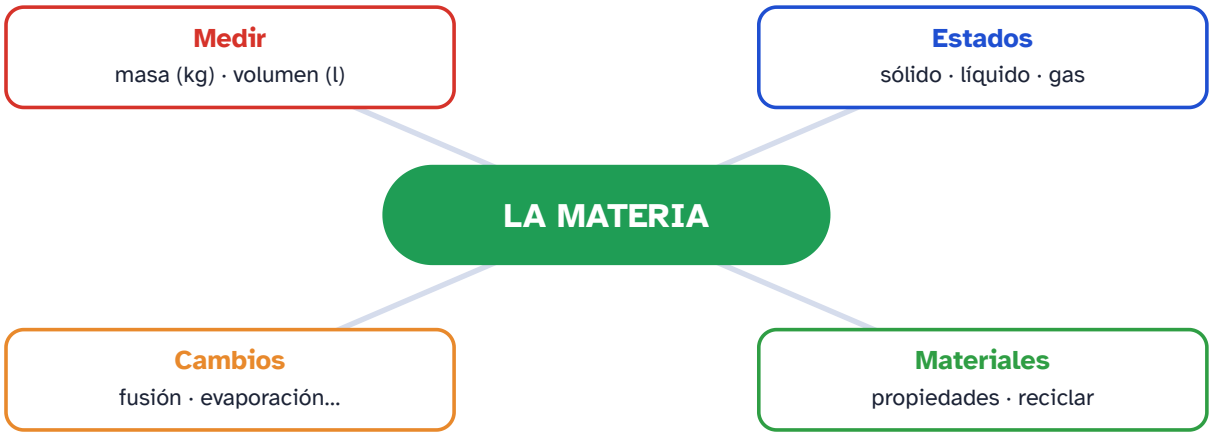
B) verde

C) amarillo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la materia y cómo se mide; Los tres estados de la materia; Los cambios de estado del agua.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa espacio.

Masa

Cantidad de materia: kilos y gramos.

Volumen

Espacio que ocupa: litros y mililitros.

Sólido

Forma y volumen fijos.

Líquido

Volumen fijo; toma la forma del recipiente.

Gas

Ocupa todo el espacio disponible.

Fusión

De sólido a líquido al calentar.

Condensación

De gas a líquido al enfriar.

Soluciones

1. **A)** Tiene masa y ocupa espacio.
2. **B)** Con una balanza.
3. **A)** En litros y mililitros.
4. **A)** El sólido.
5. **B)** El líquido.
6. **C)** Un gas.
7. **A)** Fusión.
8. **A)** Evaporación.
9. **A)** Transparente.
10. **A)** Azul.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Por ejemplo, la madera, el agua y el aire.
2. Con una balanza, en kilos y gramos.
3. 1.000 mililitros.
4. Sólido (hielo), líquido (agua) y gas (vapor de agua).
5. Porque toman la forma del recipiente que los contiene.
6. El paso de sólido a líquido al calentar. Por ejemplo, un helado que se derrite.
7. Porque el agua que tiene se evapora y pasa al aire como vapor.
8. Porque el vapor de la ducha se condensa en gotitas al tocar el espejo, que está frío.
9. De tela impermeable o plástico, porque no deja pasar el agua.
10. La lata en el amarillo y la botella de vidrio en el verde.